

Cerca Informada

Objectiu de la classe:

Aprofundir el coneixement de com s'apliquen els algorismes de cerca informada.

Problema 1: Supposeu una empresa de paqueteria urgent que utilitza la xarxa d'aviació de passatgers per fer els seus enviaments arreu d'Europa. L'empresa disposa d'un programa informàtic que utilitza l'algorisme A* per calcular la ruta que ha de fer cada enviament per tal que arribi al seu destí. El programa utilitza la distància en línia recta com heurística per trobar la trajectòria a seguir.

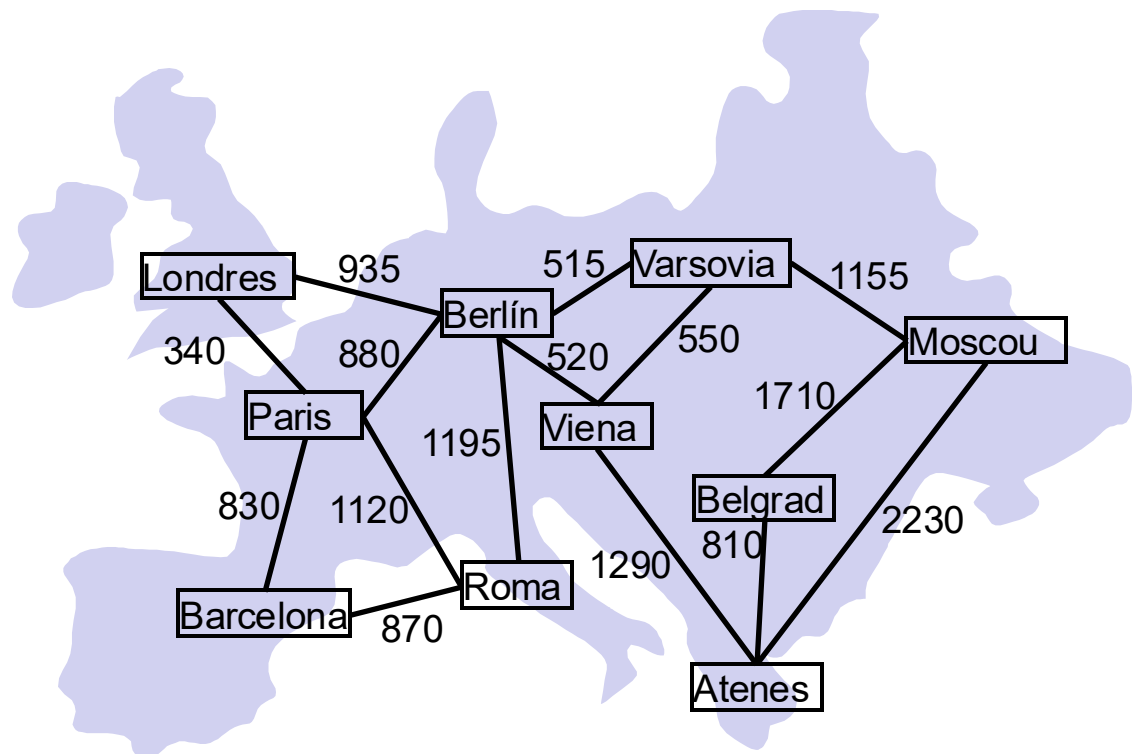
La xarxa de trajectes disponibles ve donada per la següent **matriu de costos (g)** on el cost és la distància entre ciutats:

	1 BCN	2 PAR	3 LON	4 ROM	5 BER	6 VIE	7 ATE	8 VAR	9 BEL	10 MOS
1-Barcelona		830		870						
2-Paris	830		340	1120	880					
3-Londres		340			935					
4-Roma	870	1120			1195					
5-Berlin		880	935	1195		520		515		
6-Viena					520		1290	550	490	
7-Atenes						1290			810	2230
8-Varsovia					515	550				1155
9-Belgrad						490	810			1710
10-Moscou							2230	1155	1710	

Doneu les de l'algorisme A* i genereu les llistes de camins corresponents a la cerca de la ruta per fer un enviament **de Barcelona a Moscou**. Considereu que s'eliminen els cicles i els camins redundants.

Per poder calcular **l'heurística (h)**, se us proporciona la distància en línia recta de totes les ciutats de la xarxa al destí Moscou.

	<u>Moscou</u>
1-Barcelona	3015
2-Paris	2490
3-Londres	2505
4-Roma	2380
5-Berlin	1610
6-Viena	1670
7-Atenes	2230
8-Varsovia	1155
9-Belgrad	1710



Solució:

Inici. [[[BCN] 3015]]

1a iter. [[[ROM,BCN], 3250], [[PAR,BCN], 3320]]

2a iter. [[[PAR,BCN], 3320], [[BER,ROM,BCN], 3675]]

Redundants: [[PAR,ROM,BCN], 4480]

3a iter. [[[BER,PAR,BCN], 3320], [[LON,PAR,BCN], 3675]]

Redundants: [[BER,ROM,BCN], 3675], [[ROM,PAR,BCN], 4330]]

4a iter. [[[VAR,BER,PAR,BCN], 3380], [[LON,PAR,BCN], 3675],
[[VIE,BER,PAR,BCN], 3900]]

Redundants: [[ROM,BER,PAR,BCN], 5285],
[[LON,BER,PAR,BCN], 5150]]

5a iter. [[[MOS,VAR,BER,PAR,BCN], 3380], [[LON,PAR,BCN], 3675],
[[VIE,BER,PAR,BCN], 3900],
Redundants: [[VIE,VAR,BER,PAR,BCN], 4445]]

Problema 2: Supposeu que la mateixa empresa de l'exercici anterior ha decidit no usar més la xarxa d'aviació de passatgers perquè els preus han pujat molt i contractarà avions d'ús privat. En aquest cas el preu del vol no depèn només de la distància entre les ciutats que ha de recórrer, sinó que també depèn de les taxes de cada aeroport.

Quines modificacions haurà de fer l'empresa al programa informàtic que utilitza **l'algorisme A*** per calcular la ruta òptima que ha de fer cada enviament per tal que arribi al seu destí.

Tenim les següents dades sobre els preus de la gasolina i de les taxes d'aeroport:

- El **preu de la gasolina** va fluctuant constantment, però hi ha un acord que assegura que el litre no baixarà de 0,75 euro/litre, i l'avió gasta 12 litres per km.
- Les **taxes mínimes que cobren els aeroports** perquè els avions parin a les seves instal·lacions són de 6000 euros, aquest cost s'afegeix al cost del camí quan l'avió surt d'un aeroport.

Com definiríeu la funció de costos, **$g(n)$** , i la funció heurística, **$h(n)$** , en aquest problema?

Solució:

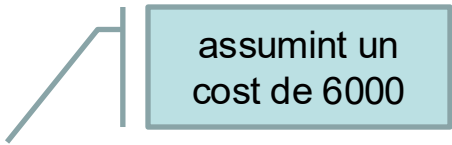
La nova funció de costos, $g(n)$, serà:

Donat un camí: $[n_k, n_{k-1}, \dots, n_1]$

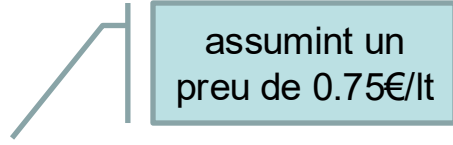
$$g(n_1) = 0$$

$$g(n_k) = g(n_{k-1}) + \text{Taxa aeroport} + (d_{\text{real}}(n_k, n_{k-1}) * \text{litres/km} * \text{Cost/litre})$$

$$g(n_1) = 0$$



assumint un
cost de 6000



assumint un
preu de 0.75€/lt

$$g(n_k) = g(n_{k-1}) + 6000 + (d_{\text{real}}(n_k, n_{k-1}) * 12 * 0,75)$$

La nova funció heurística, $h(n)$, serà:

$$h(n) = \begin{cases} d_{\text{Euclidiana}}(n, n_{\text{solucio}}) * 12 * 0.75 + 6000 & \text{Si existeix connexió directa amb la solució} \\ d_{\text{Euclidiana}}(n, n_{\text{solucio}}) * 12 * 0.75 + 2 * 6000 & \text{Si no existeix connexió directa amb la solució} \\ 0 & \text{Si } n = \text{solució} \end{cases}$$

Problema 3. Supposeu que s'ha de resoldre un problema concret aplicant l'algorisme A*. Es disposen de vàries heurístiques h1, h2, h3 i h4.

Calculeu el factor de ramificació efectiu aproximat de cada heurística i després ordeneu-les de millor a pitjor.

Dades generals:

$$\sum_{i=0}^6 1.25^i = 15.07 \quad \sum_{i=0}^6 1.5^i = 32.17 \quad \sum_{i=0}^6 1.75^i = 65.68$$

$$\sum_{i=0}^6 2^i = 127 \quad \sum_{i=0}^6 2.5^i = 406.23 \quad \sum_{i=0}^6 3^i = 1093$$

El número de nodes oberts en 10 execucions de l'algorisme A* amb les diferents heurístiques i considerant que la solució estava a profunditat **6** són:

Heurística	Execució										Mitjana
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
h1	16	62	11	52	24	27	43	19	15	45	31,4
h2	936	1158	950	1120	770	1324	990	1340	1194	1080	1086,2
h3	54	124	74	67	45	34	42	124	16	98	67,8
h4	379	411	351	564	383	415	298	456	432	398	408,7

$$b^*(h1) \approx 1.5$$

$$b^*(h2) \approx 3$$

$$b^*(h3) \approx 1,75$$

$$b^*(h4) \approx 2.5$$

Problema 4. Supposeu que s'ha de resoldre un problema concret aplicant l'algorisme A*. Es disposen de vàries heurístiques h5, h6, h7 i h8.

Calculeu el factor de ramificació efectiu aproximat de cada heurística i després ordeneu-les de millor a pitjor.

Dades generals:

$$\sum_{i=0}^8 1.25^i = 25.08 \quad \sum_{i=0}^8 1.5^i = 74.88 \quad \sum_{i=0}^8 1.75^i = 203.91$$

$$\sum_{i=0}^8 2^i = 511 \quad \sum_{i=0}^8 2.5^i = 2542 \quad \sum_{i=0}^8 3^i = 9841$$

El número de nodes oberts en 10 execucions de l'algorisme A* amb les diferents heurístiques i considerant que la solució estava a profunditat **8** són:

Heurística	Execució										Mitjana
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
h5	468	579	475	560	385	404	495	670	597	498	513,1
h6	145	89	251	455	215	74	154	353	234	75	204,5
h7	54	124	42	67	45	118	51	94	44	98	73,7
h8	8	62	11	43	24	27	43	12	15	6	25,1

$$b^*(h5) \approx 2$$

$$b^*(h6) \approx 1.75$$

$$b^*(h7) \approx 1.5$$

$$b^*(h8) \approx 1.25$$

Problema 5. Considerant els resultats dels dos exercicis anteriors, i assumint que les heurístiques es poden aplicar al mateix problema amb el mateix algorisme, ordeneu de millor a pitjor totes les heurístiques, h1, h2, h3, ... ,h8.

Heurística	Execució										Mitjana
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
h1	16	62	11	52	24	27	43	19	15	45	31,4
h2	936	1158	950	1120	770	1324	990	1340	1194	1080	1086,2
h3	54	124	74	67	45	34	42	124	16	98	67,8
h4	379	411	351	564	383	415	298	456	432	398	408,7

(calculat a profunditat=6)

Heurística	Execució										Mitjana
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
h5	468	579	475	560	385	404	495	670	597	498	513,1
h6	145	89	251	455	215	74	154	353	234	75	204,5
h7	54	124	42	67	45	118	51	94	44	98	73,7
h8	8	62	11	43	24	27	43	12	15	6	25,1

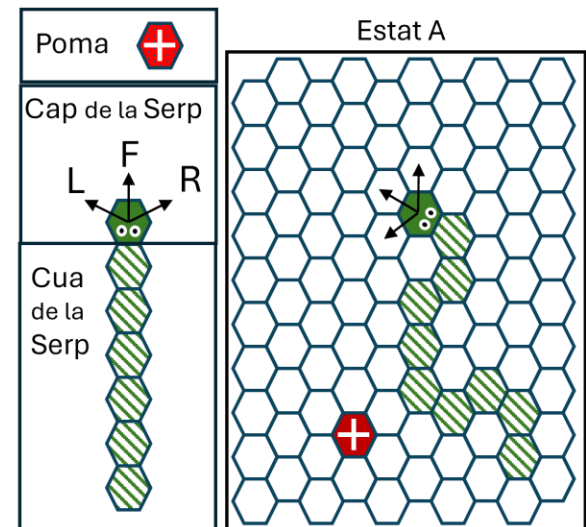
(calculat a profunditat=8)

Heurística de millor a pitjor	factor de ramificació efectiu
h8	1,25
h1	1,5
h7	1,5
h3	1,75
h6	1,75
h5	2
h4	2,5
h2	3

Problema 6.

Suposem que us demanen que programeu un **Agent autònom que sigui capaç de jugar a SNAKE**. L'Snake és un joc individual en el que hi ha una serp que es mou en un taulell arrossegant la seva cua per les caselles on va passant el cap. Té com a objectiu menjar el màxim número de pomes en el mínim temps possible. Les pomes apareixen en posicions aleatòries del taulell no ocupades per la serp. Quan la serp es menja una poma, aleshores apareix la següent poma, i així successivament. Cada vegada que es menja una poma, la longitud de la cua de la serp s'incrementa en una casella al final. En aquest cas tenim les següents particularitats:

- **Les caselles del taulell són hexàgons.** La distància entre els centres de dos hexàgons veïns és 1 i la serp sempre passa pel centre de totes les caselles. Veure un exemple del taulell a la figura (Estat A).
- **Moviments de la serp:** El cap de la serp pot fer 3 tipus de moviments L, F i R (veure figura). El cap no pot anar a una casella que estigui ocupada per la seva cua. Cada vegada que fa un moviment amb el cap, les caselles de la cua segueixen el moviment de la seva casella anterior per mantenir la cua tota connectada. Totes les caselles de la cua passen per on ha passat el cap. La serp sempre sap la posició de la poma.



a) Considerant que l'algorisme que controla la serp aplica la funció SNAKE de la dreta. Contesteu les següents preguntes:

- Es pot aplicar l'algorisme GBFS ? (Sí / No)
- Es pot aplicar l'algorisme A*? (Sí / No)
- Quin és millor?, Perquè?

```

Funció SNAKE(taulell)
  Per i=1 fins a  $\infty$  Fer
    • camí=CERCA(Pserp,Ppoma)
    • Menja_POMA(taulell,camí)
  FPer
Ffunció
# Pserp: posició del cap
# Ppoma: posició de la poma
# Menja_POMA: Actualitza la posició
# de la serp després de fer el camí donat.

```

És millor aplicar l'A* perquè ens pot donar solucions òptimes i així la serp anirà més a la poma pel camí més curt i per tant més ràpidament

- Si apliquem l'A* com es definiria la f ?

$g(\text{camí}) = g([n, \dots, \text{Pserp}]) = \text{Longitud del camí} - 1 = \text{longitud}([n, \dots, \text{Pserp}]) - 1$

Considerant cost 1 per a cada branca de l'arbre que representa la distància entre dues caselles veïnes

$h(\text{camí}) = h([n, \dots, \text{Pserp}]) = \text{Dist_Euclidiana}(n, \text{Ppoma})$

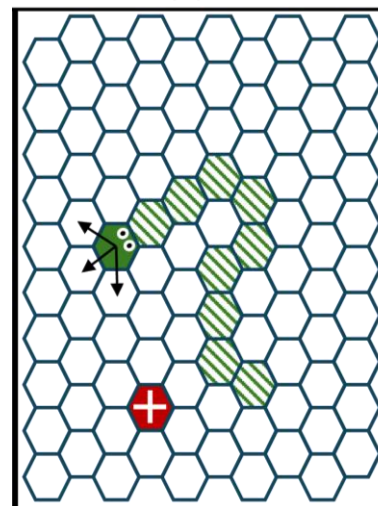
Distància mínima entre n i la posició de la Poma, que és la Distància Euclidiana

- És admissible? Sí, perquè és la mínima i per tant es menor que moure's pel centre de les caselles del taulell.

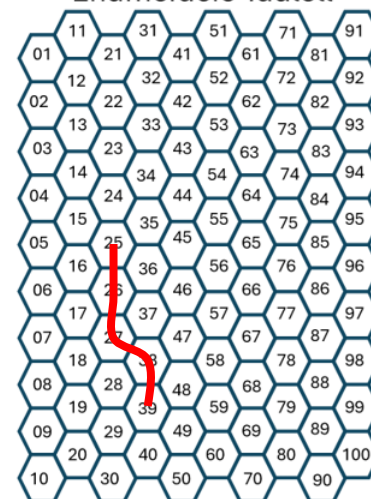
b) Dibuixa l'arbre que construirà l'A* des de l'estat B i fins a la solució (*Cap de la serp a la posició 25, i poma a la posició 39*). Supposeu que:

- La funció **expandir** sempre ens retorna els camins possibles en el següent ordre: L, F, R.
- A la figura de la dreta tenim: caselles del taulell enumerades, i taulell amb les distàncies euclidianes des de la poma a qualsevol punt del taulell.
- Que en cas d'igualtat l'ordre és primer el més profund i després d'esquerra a dreta.

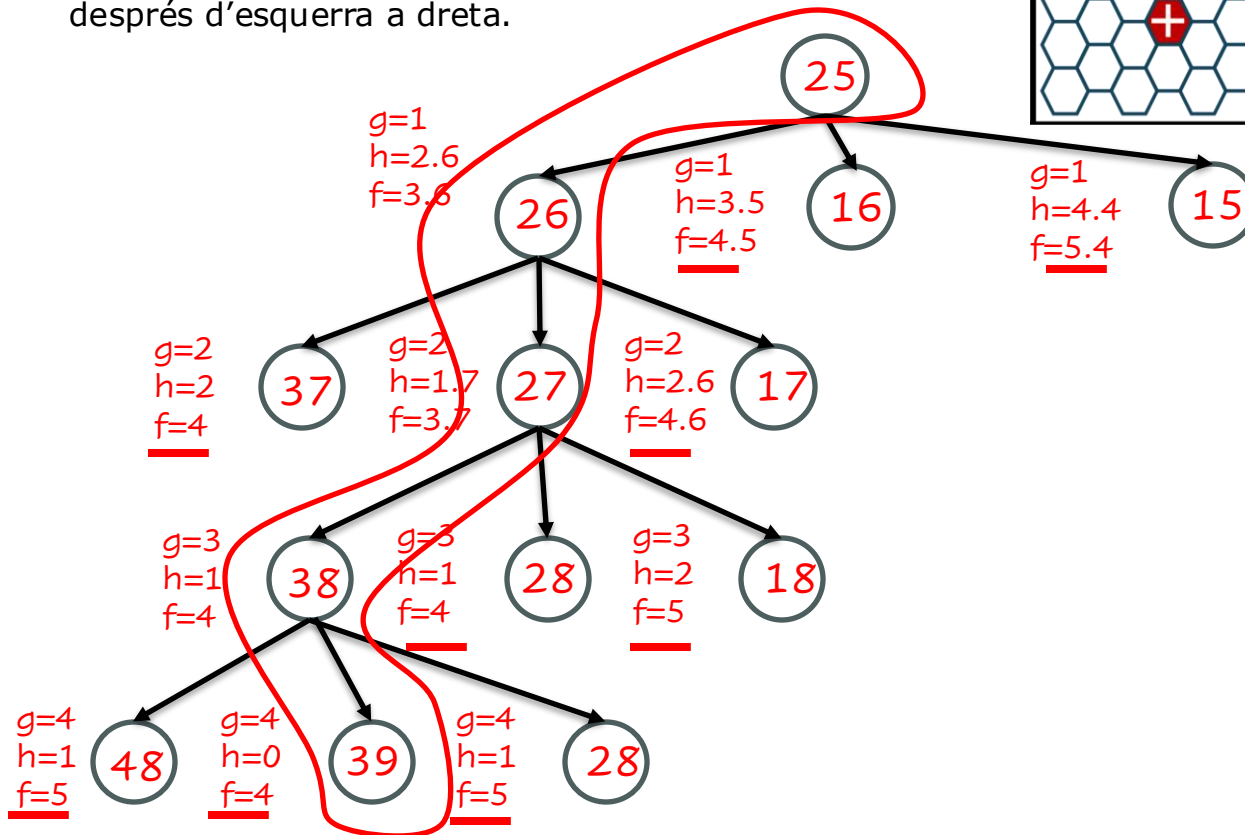
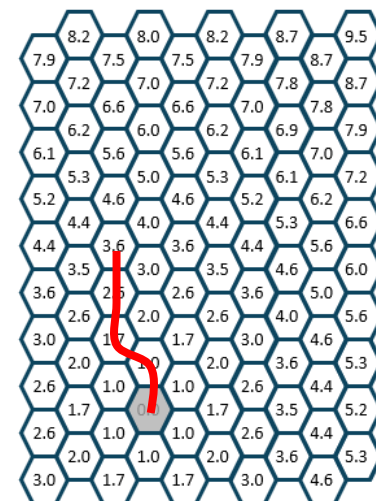
Estat B



Enumeració Taulell



Taulell amb distàncies



```
Llista = [ [39, 38, 27, 26, 25, f=4 ],
            [28, 38, 27, 26, 25, f=4 ],
            [37, 26, 25, f=4 ],
            [16 ,25 , f=4.5]
            [17, 26, 25, f=4.6]
            [48, 38, 27, 26, 25, f=5]
            [28, 38, 27, 26, 25, f=5]
            [18, 27, 26, 25, f=5]
            [15, 25, f=5.4] ]
```

Sí, hi ha dos camins que passen per 28

- [28, 38, 27, 26, 25, f=5] -> Aquest és redundant
- [28, 38, 27, 26, 25, f=4]

